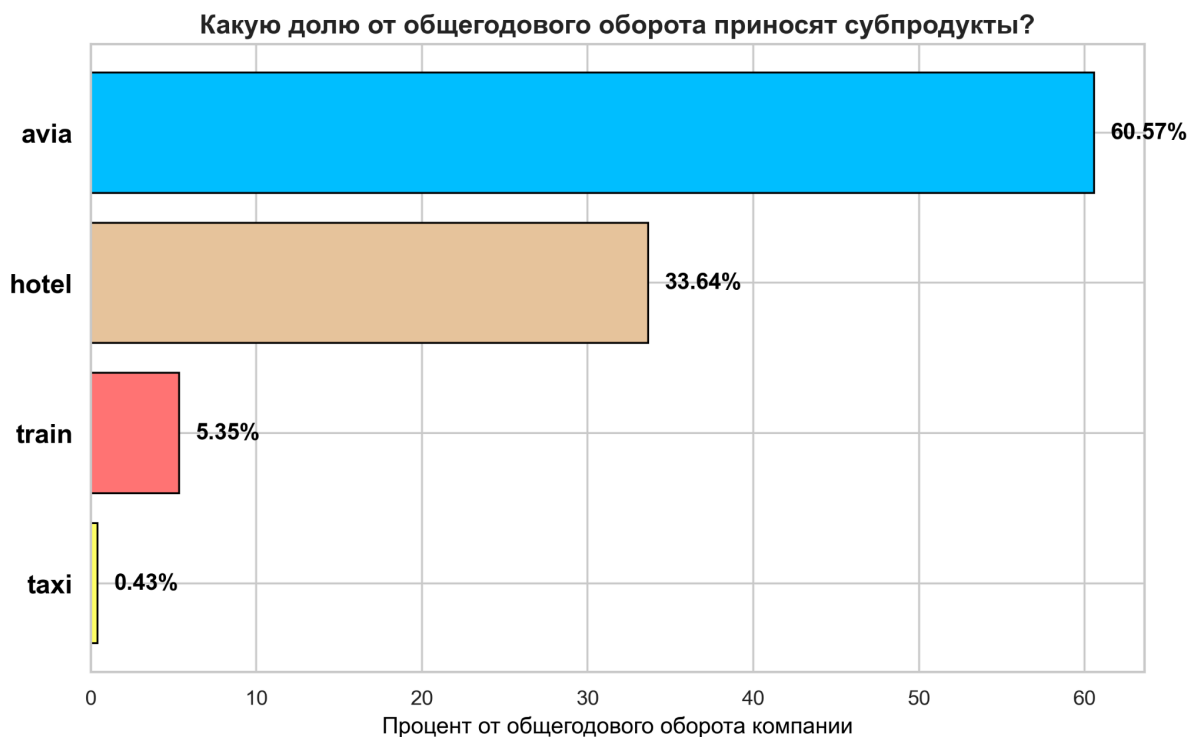


Блок 5. Визуализация.

Сюда я уместил основные визуализации. В ноутбуке можно посмотреть и технические.

Визуализация доли субпродукта от общегодового оборота компании.

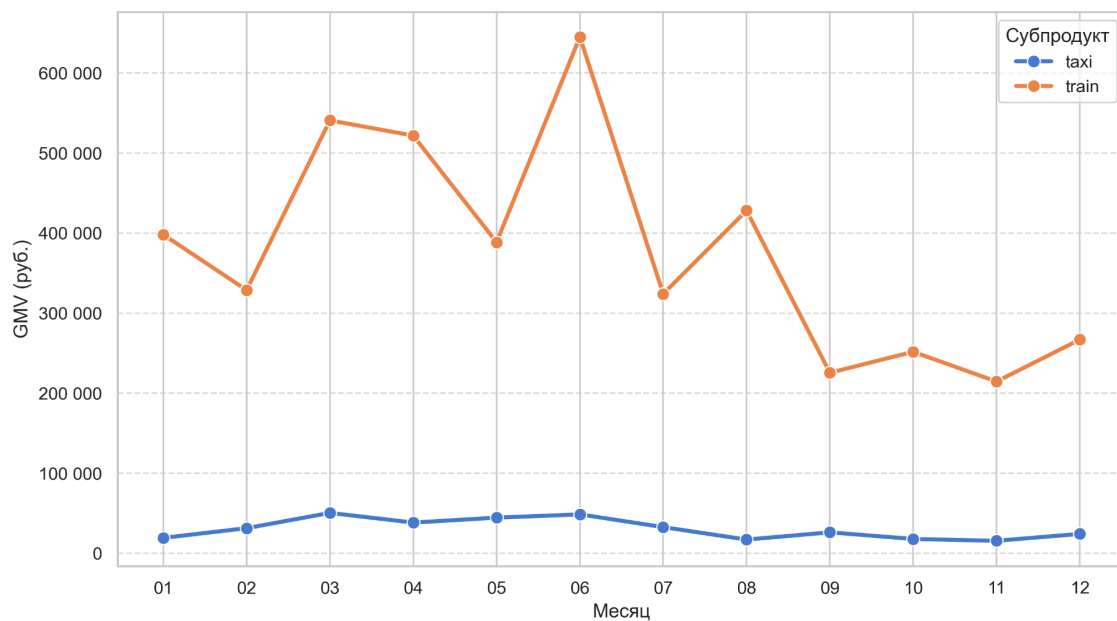
Я выбрал столбиковую диаграмму вместо внутрисклбиковой/секторной, потому что доли по субпродуктам отличались в десятки и даже сотни раз, из-за доля по такси терялась в кольцевой или круговой диаграммах. Я посчитал суммарный доход за год, чтобы оценить разницу именно за весь отчетный период.



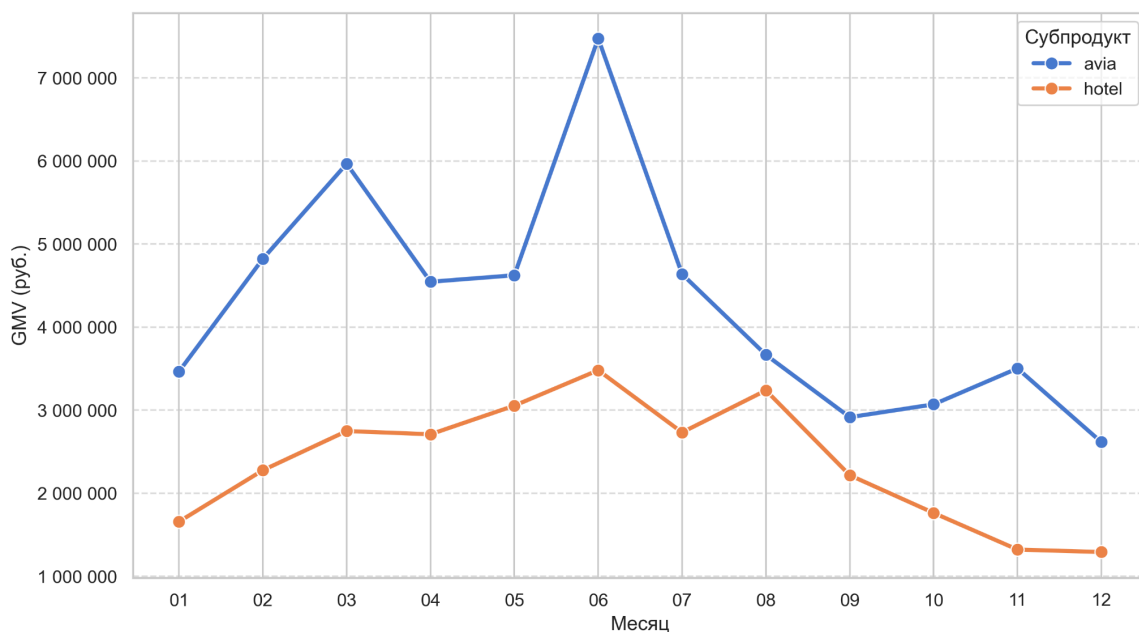
Визуализация ежемесячной динамики gmv в разрезе субпродуктов.

Я выбрал 2 линейных графика, потому что с их помощью можно продемонстрировать динамику любой метрики. Я взял разрез по месяцами, чтобы иметь возможность оценить динамику изменений в масштабе года. Я надеялся выявить что-то, что могло бы указывать на сезонность. Я разбил субпродукты на 2 графика, потому что значения метрик сильно различались, и было почти невозможно продемонстрировать их динамику совместно. Я не захотел использовать логарифмическую шкалу, потому что это исказило бы разницу gmv субпродуктов.

Помесячная динамика GMV: Taxi и train

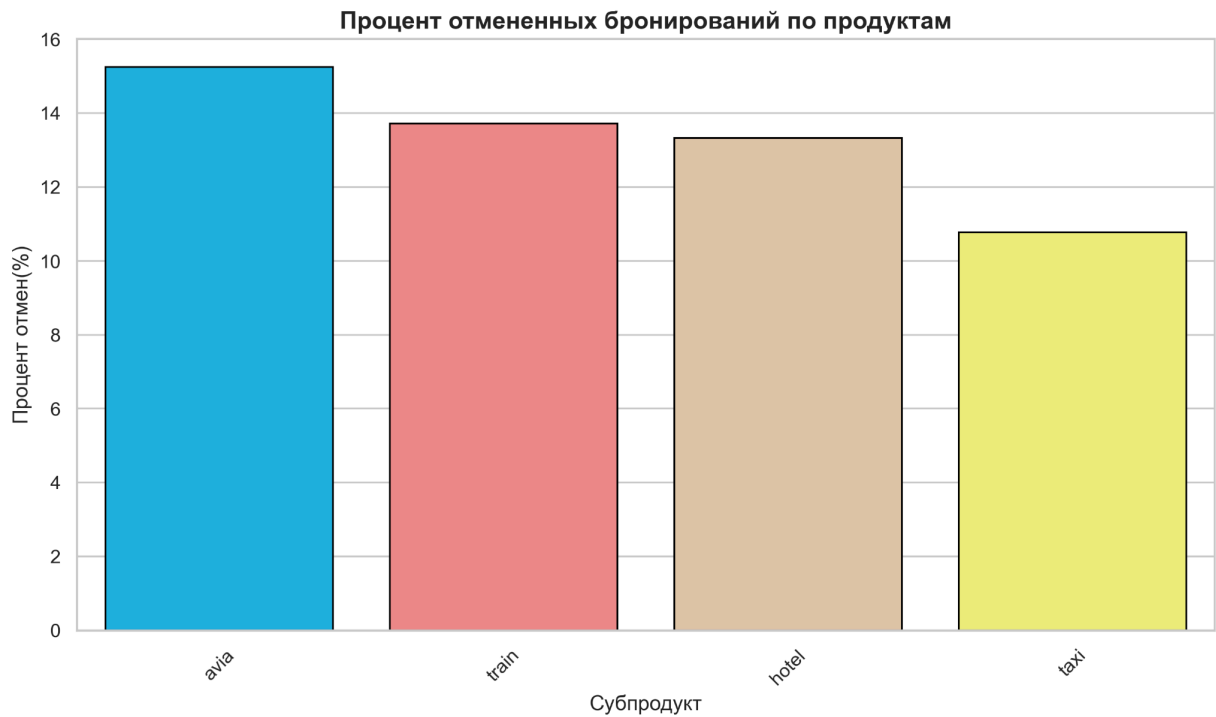


Помесячная динамика GMV: Hotel и Avia



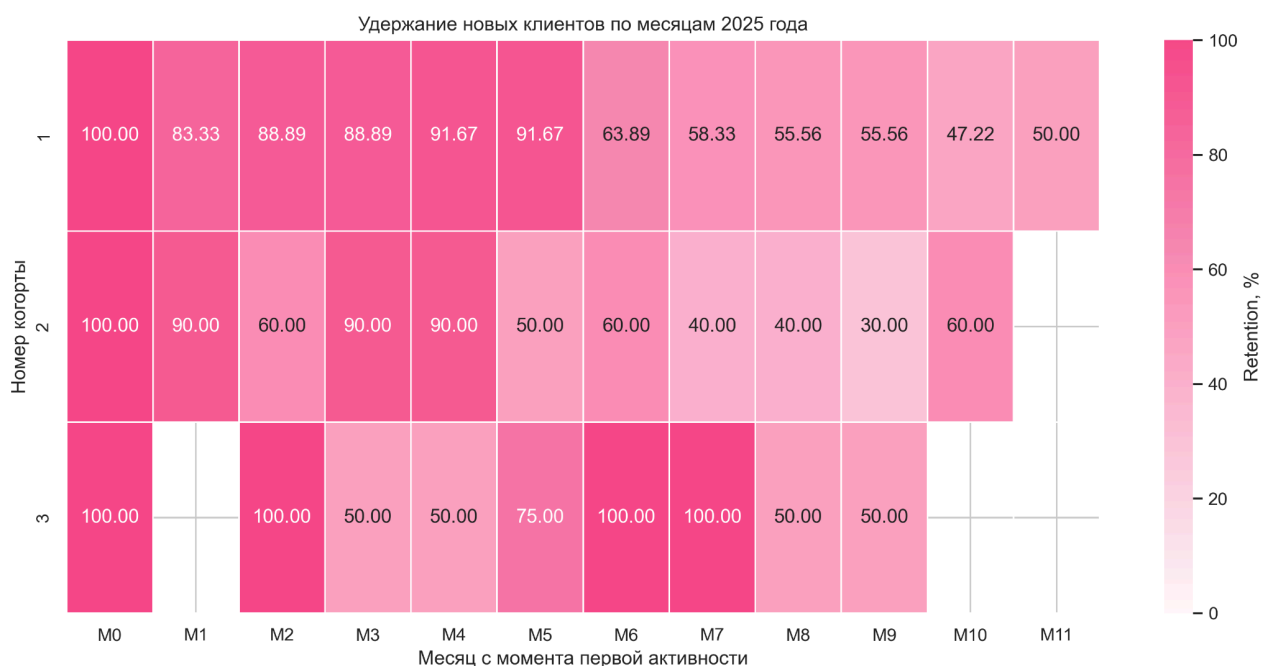
Визуализация процентов отмененных бронирований по субпродуктам.

Я выбрал вертикальные столбчатые диаграммы, потому что я искал частоту заказов со статусом “cancelled”. Частота является интенсивным показателем, поэтому для визуализации я использую столбиковую диаграмму. Период для разреза задан заданием.



Визуализация удержания по месяцам за 2025 год для выделенных когорт (retention table).

Я выбрал хитмэп для визуализации, потому что тепловая карта позволяет уместить большой объем информации в двумерную матрицу. С помощью двумерной матрицы и ее значений, окрашенных с разной яркостью можно не глядя на числа сказать, где процент удержания был выше, где ниже. Также наглядно вырисовывается динамика изменений удержания по изменению цвета.



Блок 6. Выводы.

1) Клиенты из тира крупного бизнеса статистически значимо делают более дорогие бронирования чем клиенты из тира малого бизнеса, при этом совершая их реже. Это дает нам возможность персонализировать стратегию работы с клиентов разных тиров. Определить подметрики, влияющие на доходность каждого из тиров персонально.

Далее я бы проанализировал и 2 тир. Определив подметрики, влияющие на доходность каждой из групп, я бы предложил актуализировать дерево метрик. Это помогло бы команде лучше контролировать развитие продукта.

2) Среди клиентов малого среднего и малого бизнеса наблюдается отток во втором полугодии 2025 года. Компания потеряла 16 клиентов при том, что их суммарный gmv в первой половине года составил 17,5 млн рублей.

Для бизнеса это больше 15% годовых клиентов и миллионы выручки.

Дальше я бы хотел взять данные за более длительный период времени (возможно за последние несколько лет) или сравнил с динамикой той же метрики у наших конкурентов. Я хотел бы узнать, является ли этот отток результатом сезонности или следствием наших недочетов (ведь анализируя сезонность, я заметил, что как раз на второе полугодие приходится постепенное снижение gmv в целом по всем субпродуктам)

3) Дисперсия средних и медианных трат на бронирование клиентов тира малого бизнеса очень большая. Также большой разброс имеет и количество бронирований. У некоторых их всего 5 за 2025 год, у некоторых 25.

Возможно среди клиентов 3 тира есть компании, которые в будущем пройдут в более высокий тир и нужно удерживать их, ведь перейдя в более высокий тир они будут приносить больше выручки.

Я бы хотел проанализировать разницу между этими клиентами и проверить, есть ли среди них компании, которые могут потом в дальнейшем перейти в другие тир.

4) С учетом допущения об опечатке в `clients.csv` когорта 1 (первое целевое действие в январе) в 2025 году показала наилучшие результаты удержания. За 12 месяцев уровень удержания не упал ниже 47%.

Это важно для бизнеса, потому что по сути когорта 1 содержит самых активных клиентов.

Далее я бы изучил характеристики клиентов всех 3 когорт и особенности их обслуживания, чтоб проверить, чем 1 когорта отличается от всех остальных.

Также можно было бы изучить с помощью количественного исследования или интервью причины, по которым пользователи уходят.